www.tntextbooks.in

தன்மதிப்பீடு

H_2O, NH_3 மற்றும் CO_2ன் நிலைமாறு வெப்பநிலைகள் முறையே 647.4K, 405.5K மற்றும் 304.2K ஆகும். நாம், 700K வெப்ப நிலையிலிருந்து குளிர்வித்தலை நிகழ்த்தும் போது, முதலில் திரவமாக மாறுவது மற்றும் இறுதியாக திரவமாக மாறுவது எது என கண்டறிக.

6.6.1 வாண்டர் வால்ஸ் மாறிலிகளிலிருந்து நிலைமாறு மாறிலிகளை தருவித்தல்

'n' மோல் வாயுவிற்கான வாண்டர் வால்ஸ் சமன்பாடு,

$$\left(P+\frac{a\,n^2}{V^2}\right)(V-nb)=nRT \quad \text{---------- (6.22)}$$

1 மோல் வாயுவிற்கு,

$$\left(P+\frac{a}{V^2}\right)(V-b)=RT \quad \text{---------- (6.23)}$$

மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டிலிருந்து, நிலைமாறு மாறிலிகள் P_c, V_c மற்றும் T_cன் மதிப்புகளை வாண்டர் வால்ஸ் மாறிலிகள் a மற்றும் b ன் வாயிலாக தருவிக்கலாம். மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டினை விரிவாக்க,

$$PV+\frac{a}{V}-Pb-\frac{ab}{V^2}-RT=0 \text{ ------- (6.24)}$$

சமன்பாடு (6.24) ஐ V^2/Pஆல்பெருக்குக

$$\frac{V^2}{P}\left(PV+\frac{a}{V}-Pb-\frac{ab}{V^2}-RT\right)=0$$

$$V^3+\frac{aV}{P}-bV^2-\frac{ab}{P}-\frac{RTV^2}{P}=0 \quad (3) \text{ --- (6.25)}$$

'V' ன் அடுக்காக மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டினை விரிவாக்கும் போது

$$V^3-\left[\frac{RT}{P}+b\right]V^2+\left[\frac{a}{P}\right]V-\left[\frac{ab}{P}\right]=0 \text{ --- (6.26)}$$

இச்சமன்பாடானது (6.26) Vல் அமைந்த முப்படிச் சமன்பாடாகும். இச்சமன்பாட்டினைத் தீர்க்கும் போது நாம் மூன்று தீர்வுகளைப் பெறலாம். நிலைமாறு நிலையில் Vன் இம்மூன்று மதிப்புகளும் நிலைமாறு கனஅளவு V_cக்குச் சமம். மேலும் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலைகள் P_c மற்றும் T_cக்குச் சமம்.

i.e., $V = V_C$

$$V - V_C = 0$$

$$(V - V_C)^3 = 0$$

$$V^3 - 3V_CV^2 + 3V_C^2V - V_C^3 = 0 \quad \text{---- (6.27)}$$

(6.26) ஆனது (6.27) ஆகிய இருசமன்பாடுகளும் ஒன்றே என்பதால், (6.26) மற்றும் (6.27)ல் உள்ள V^2, V ஆகியவற்றின் குணகங்கள் மற்றும் மாறிலி மதிப்புகளை நாம் சமப்படுத்தலாம்.

$$-3V_CV^2 = -\left[\frac{RT_C}{P_C}+b\right]V^2$$

$$3V_C = \frac{RT_C}{P_C}+b \quad \text{---- (6.28)}$$

$$3V_C^2 = \frac{a}{P_C} \quad \text{---- (6.29)}$$

$$V_C^3 = \frac{ab}{P_C} \quad \text{---- (6.30)}$$

சமன்பாடு (6.30) ஐ சமன்பாடு (6.29) ஆல் வகுக்க

$$\frac{V_C^3}{3V_C^2} = \frac{ab/P_C}{a/P_C}$$

$$\frac{V_C}{3} = b$$